

2.6 矩与其他数字特征

除了数学期望、方差之外, 本节我们将介绍随机变量其他几种常用的数字特征: 矩, 分位数, 中位数, 偏度系数, 峰度系数, 变异系数和相对熵. 读者应着重掌握矩和分位数的概念.

2.6.1 矩

定义2.6.1 矩

设 k 为正整数, 若 X^k 的数学期望存在, 则称 $E(X - EX)^k$ 为 X 的 k 阶中心矩, 记为 ν_k . 特别地, 称 EX^k 为 X 的 k 阶原点矩, 简称为 k 阶矩, 记为 μ_k .

注记2.6.1 若 $k+1$ 阶矩存在, k 阶矩必存在. 这是因为对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $|x|^k \leq |x|^{k+1} + 1$ 成立.

注记2.6.2 显然, $\mu_1 = EX$, $\nu_1 = 0$, $\nu_2 = \text{Var}X$. 此外, 由二项展开式,

$$\nu_k = \sum_{i=0}^k C_k^i \mu_i (-1)^{k-i} \mu_1^{k-i}.$$

例2.6.1 设 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求 $\mu_k, \nu_k, k \geq 1$.

解 因为 $X \sim N(0, 1)$, 概率密度函数为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ 是偶函数, 故当 $k = 2m - 1$ 时, 这里 m 是正整数, $\mu_{2m-1} = 0$. 当 $k = 2m$ 时,

$$\begin{aligned} \mu_{2m} &= \int_{-\infty}^{\infty} x^{2m} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^{2m} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^{2m} \cdot e^{-x^2/2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} (2t)^m e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} t^{-1/2} dt \\ &= \frac{2^m}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{m+\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{2^m}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{2^m}{\sqrt{\pi}} \cdot \left(m - \frac{1}{2}\right) \left(m - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= (2m-1)!! = (k-1)!! \end{aligned}$$

上述计算过程中第四个等号作了积分变量替换 $x = \sqrt{2t}$.

由于 $\mu_1 = EX = 0$, 故对任意的 $k \geq 1$,

$$\mu_k = \nu_k = \begin{cases} (k-1)!!, & k = 2m, \\ 0, & k = 2m-1, \end{cases} \quad \text{其中 } m \text{ 为正整数.}$$

特别地, $EX = EX^3 = 0, EX^2 = 1, EX^4 = 3$. □

例2.6.2 设 X 服从Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$, 求 $\mu_k, k \geq 1$.

解 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

于是, 由定义,

$$\begin{aligned} \mu_k &= \int x^k \cdot p(x) dx = \int_0^\infty x^k \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\lambda^k \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty (\lambda x)^{k+\alpha-1} e^{-\lambda x} d(\lambda x) \\ &= \frac{\Gamma(k+\alpha)}{\lambda^k \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha \cdot (\alpha+1) \cdots (\alpha+k-1)}{\lambda^k}. \end{aligned}$$

□

2.6.2 分位数

在第二章中, 我们知道对于正态分布, 利用标准正态分布函数表, 不仅已知 x 时可以求出其分布函数 $F(x)$ 的值, 而且在已知分布函数 $F(x)$ 的值时也可以求出 x . 已知分布函数的值, 对应的自变量 x , 我们称之为分位数. 一般地,

定义2.6.2 分位数

设 F 是随机变量 X 的分布函数, $0 < \alpha < 1$, 称 $x_\alpha = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$ 为 X 或分布 F 的 α -分位数(quantile).

例2.6.3 设 $X \sim b(1, 1/2)$, 分别求出当 $\alpha = 1/3, 1/2$ 时的分位数.

解 由 X 的分布函数立知, $x_{1/3} = x_{1/2} = 0$.

□

注记2.6.3 当分布函数 F 严格单调时, α -分位数 x_α 是方程 $F(x) = \alpha$ 的解.

例2.6.4 设 $X \sim N(0, 1)$, 分别求出当 $\alpha = 0.5, 0.90, 0.95, 0.975$ 时的分位数.

解 标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 严格单调, 故反查标准正态分布函数表, 即可得到当 $\alpha = 0.5, 0.90, 0.95, 0.975$ 时的分位数依次为

$$x_{0.5} = 0, x_{0.90} = 1.285, x_{0.95} = 1.645, x_{0.975} = 1.96.$$

□

注记2.6.4 标准正态分布的 α -分位数通常用 u_α 来表示.

特别地, 当 $\alpha = 1/2$ 时,

定义2.6.3 中位数

设 F 是随机变量 X 的分布函数, 称 $x_{1/2}$ 为 X 或分布 F 的**中位数**(median).

注记2.6.5 设 $x_{1/2}$ 为 X 的中位数, 则 $P(X \geq x_{1/2}) = P(X \leq x_{1/2})$.

例2.6.5 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 X 的中位数.

解 记 X 的分布函数为 $F(x)$. 由例2.6.4知 $N(0, 1)$ 的中位数为 0. 故由正态分布函数与标准正态分布函数之间的关系 $\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = F(x)$ 知, X 的中位数 $x_{1/2} = \mu$. $\square$

注记2.6.6 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的中位数与数学期望相同, 都是参数 μ . 中位数与数学期望都是随机变量的数字特征, 它们的含义不同. 例如, 某市市民年收入的中位数是 30 万, 则表明该市年收入超过 30 万和低于 30 万的人数各占一半. 但是我们不能得到市民的年收入均值为 30 万.

例2.6.6 设 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1. \end{cases}$$

求 X 的数学期望和中位数.

解 由定义, 易求 X 的数学期望

$$EX = \int xp(x)dx = \int_0^1 x \cdot 4x^3 dx = \frac{4}{5} = 0.8.$$

分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \int_0^x 4t^3 dt, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^4, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

于是, 由 $F(x) = 1/2$ 解得, X 的中位数为

$$x_{1/2} = 2^{-1/4} = 0.8409.$$

显然, 这里数学期望和中位数不相等. $\square$

2.6.3 偏度系数

由数学期望的定义和性质知, 若随机变量的分布是对称的(对连续情形来说, 即概率密度函数为偶函数), $\nu_3 = \mu_3 = EX^3 = 0$. 通常, 用 ν_3 来度量随机变量的对称性的程度.

定义2.6.4 偏度系数

若随机变量 X 的三阶矩即 μ_3 存在, 称 $\beta_s = \frac{\nu_3}{\sigma^3}$ 为 X 的偏度系数(skewness), 这里 $\sigma = \sqrt{\nu_2}$ 为 X 的标准差.

注记2.6.7 设 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{\text{Var} X}}$, 则 $\beta_s = E(X^*)^3$.

注记2.6.8 偏度系数是衡量随机变量分布对称性的一个数字特征. 若 $\beta_s \neq 0$, 则称该分布为偏态分布. 若 $\beta_s > 0$, 称为右偏; $\beta_s < 0$, 称为左偏.

例2.6.7 计算正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的偏度系数.

解 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 由定义,

$$\begin{aligned}\nu_3 &= E(X - \mu)^3 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^3 \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right) dt = 0.\end{aligned}$$

故正态分布的偏度系数 $\beta_s = \frac{\nu_3}{\sigma^3} = 0$. □

注记2.6.9 卡方分布是偏态分布; 正态分布是非偏态分布. 事实上任何关于数学期望对称(对连续情形即概率密度函数满足 $p(\mu_1 - x) = p(\mu_1 + x)$) 的分布的偏态系数都为0.

2.6.4 峰度系数

描述分布形状的特征数除了偏度系数外, 还有峰度系数.

定义2.6.5 峰度系数

若随机变量 X 的四阶矩即 μ_4 存在, 称 $\beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3$ 为 X 的峰度系数(kurtosis).

注记2.6.10 设 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{\text{Var} X}}$, 则 $\beta_k = E(X^*)^4 - 3$.

注记2.6.11 峰度系数是刻画分布陡峭程度的一个数字特征. 注意到, 对标准正态分布, $\mu_4 = 3$, 因而正态分布的峰度系数为0. 于是峰度系数是相对于正态分布而言的超出量.

例2.6.8 计算Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的偏度系数和峰度系数.

解 由例2.6.2和注记2.6.2知, 若 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 则

$$\nu_2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}, \nu_3 = \frac{2\alpha}{\lambda^3}, \nu_4 = \frac{3\alpha(\alpha + 2)}{\lambda^4}.$$

因而其偏度系数和峰度系数分别为

$$\beta_s = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}, \quad \beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{6}{\alpha}.$$
□

2.6.5 变异系数

我们知道, 方差是刻画随机变量波动性大小的一个数字特征. 但是, 不同量纲的随机变量以方差来比较波动性是不合理的. 为消除量纲的影响, 我们有

定义2.6.6 变异系数

设随机变量 X 的二阶矩即 μ_2 存在且数学期望 $\mu_1 = EX \neq 0$, 称 $C_v = \frac{\sqrt{\nu_2}}{\mu_1}$ 为 X 的变异系数.

例2.6.9 计算Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的变异系数.

解 由例2.6.2知, $\mu_1 = EX = \frac{\alpha}{\lambda}$, $\nu_2 = \text{Var}X = \frac{\alpha}{\lambda^2}$. 故Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$ 的变异系数为 $C_v = \frac{\sqrt{\nu_2}}{\mu_1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$. $\square$